Coadyuvantes analgésicos

Farmacología del dolor

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Papel de los fármacos coadyuvantes en el manejo del dolor

Coayuvantes

4. Antidepresivos

5. Antiepilépticos

6. Neurolépticos

7. Ansiolíticos

8. Relajantes musculares y antiespasmódicos

9. Otros fármacos coadyuvantes

Ketamina
Fármacos tópicos
Estimulantes

10. Conclusiones

11. Bibliografía

Objetivos

1. Caracterizar el papel en el manejo del dolor de los fármacos analgésicos coadyuvantes, desarrollando los principales grupos farmacológicos como son los antidepresivos, antiepilépticos, neurolépticos, ansiolíticos, relajantes musculares y antiespasmódicos, ketamina, estimulantes y fármacos tópicos.
2. Describir recomendaciones basadas en evidencia para el manejo integral del dolor oncológico.

Introducción

> "El dolor ha acompañado a la humanidad desde épocas remotas hasta la actualidad; síntoma muy frecuente observado en todos los niveles de salud, y en que la medicina presenta éxitos y fracasos, por lo que preocupa y ocupa en forma permanente a los investigadores. Su atención, desde el punto de vista asistencial, se hace complejo por la variedad de factores que lo condicionan". (1)

Además de fármacos analgésicos, en el tratamiento del dolor se emplean otros grupos farmacológicos que fueron desarrollados para tratar diferentes patologías pero que pueden emplearse bien para potenciar la acción de los fármacos analgésicos primarios o bien por sus propiedades analgésicas en cuadros dolorosos específicos *(figura 1)*.

Debido a la gran cantidad de fármacos utilizados para el tratamiento de dolor neuropático, en recientes años se han creado múltiples guías para ayudar al clínico a escoger el fármaco indicado para cada paciente. Entre las más utilizadas se encuentran: la guía IASP de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor del 2015 y la guía NICE del "*National Institute of Health and Care Excellence*" realizada en el 2017. Ambas guías establecen la Pregabalina, Gabapentina, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la receptación de serotonina y noradrenalina como fármacos de primera línea en el tratamiento de dolor neuropático *(Tabla 1)*.

> Existe el interés de utilizar fármacos combinados para tratar diferentes mecanismos del dolor neuropático, bajo esta premisa se han realizado estudios en donde han concluido, a pesar de utilizar grupos pequeños, que la combinación de fármacos opioides-anticonvulsivos y anticonvulsivos-antidepresivos fueron superiores a la monoterapia. (2)

El tratamiento farmacológico del dolor neuropático propuestos como primera línea incluyen antidepresivos tricíclicos (particularmente amitriptilina), inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (particularmente duloxetina), pregabalina y gabapentina. Los tratamientos de segunda línea comprenden los apósitos de lidocaína al 5 % y parches de capsaicina al 8 %, solamente para el dolor neuropático periférico, y el tramadol; mientras que los opioides potentes y la toxina botulínica A (para el dolor neuropático periférico) se consideran tratamientos de tercera línea (3).

Figura 1. Dolor y fármacos analgésicos. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/medicamentos-inclinarse-fr%c3%ado-dosis-1006827/.

Causas periféricas	Causas centrales
Radiculopatía	Accidente cerebro vascular
Polineuropatía	Esclerosis Múltiple
Neuralgia Post-herpética	Lesión de Médula Espinal
Neuralgia Post-quirúrgica	
Trauma de Nervio periférico	

Tabla 1. Causas más comunes de dolor neuropático (2).

Papel de los fármacos coadyuvantes en el manejo del dolor

"Los fármacos coadyudantes tratan síntomas que acompañan al dolor, como el insomnio, la ansiedad y la depresión. Se utilizan antidepresivos, corticoides, benzodiacepinas, neurolépticos, bifosfonatos, lidocaína tópica y capsaicina" (4). Las únicas opciones farmacológicas para tratar el dolor no se limitan a AINES y opioides, sino que existe un amplio grupo farmacológico muy heterogéneo que pueden complementar la acción analgésica de los analgésicos primarios, disminuir las dosis y efectos secundarios de los mismos, tratar síntomas asociados al dolor, como pueden ser ansiedad, trastornos del sueño, y la depresión.

Se ha descrito la combinación paracetamol/tramadol como una alternativa eficaz con un perfil de seguridad aceptable en pacientes con dolor moderado-intenso de distinto origen: musculo esquelético (inflamatorio y no inflamatorio), posquirúrgico, neuropático, oncológico, cólicos, entre otros.

Coayuvantes

La principal indicación de los coadyuvantes analgésicos es el tratamiento del dolor que responde mal al tratamiento con AINEs y opioides o son usados para aumentar la eficacia analgesia de los opioides, para prevenir o tratar los síntomas concomitantes que exacerban el dolor y proporcionar analgesia independiente para tipos específicos de dolor (1), como puede ser el dolor por metástasis ósea, donde pueden ser útiles esteroides y bifosfonatos (estos producen inhibición de la actividad osteoclástica, usándose en hipercalcemias por tumores, enfermedad de Paget refractaria a otros tratamientos y en metástasis óseas). Pero, su principal indicación es en el dolor neuropático, que requiere un manejo especial con antidepresivos y anticonvulsivantes. En el dolor asociado a espasmo muscular se emplearán los miorrelajante *(Tabla 2)*.

Grupo	Fármacos
Antidepresivos	Tricíclicos, ISRS, ISRNS
Antiepilépticos	Gabapentina, Pregabalina, Carbamazepina, Lamotrigina, Topiramato
Neurolépticos	Clorpromacina, Levomepromazina, Haloperidol
Ansiolíticos	Benzodiacepinas
Relajantes musculares	Baclofeno
Tópicos	Capsaicina, Lidocaína, EMLA, AINEs
Estimulates	Cafeína, Anfetaminas
Corticosteroides	Dexametasona, Prednisona, Metilprednisolona

Tabla 2. Principales fármacos en la escalera analgésica propuesta como coadyuvante del tratamiento del dolor crónico por la OMS.

Antidepresivos

Se trata de un amplio grupo farmacológico, el más empleado como coadyuvante del tratamiento del dolor crónico. Su acción analgésica es tema controvertido, se considera que es el resultado del incremento de la actividad conjunta de los sistemas endógenos descendentes noradrenérgicos y serotonérgicos que proyectan el asta posterior de la médula espinal y controlan las vías aferentes del dolor, como consecuencia de su acción bioquímica que consiste en la inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina en las respectivas terminaciones nerviosas. Se recomienda comenzar con dosis bajas y luego incrementarlas, una vez logrado control de la sintomatología mantenerlo de 3 a 6 meses y la disminución progresiva (1).

- **Clasificación** *(Tabla 3)*:

A. TRICÍCLICOS/RANGO DE DOSIS	ISRS/RANGO DE DOSIS	ISRNS/RANGO DE DOSIS
Amitriptilina/ 25-50 mg/día	Citalopram/20-30 mg/día	Duloxetina/ 60-120mg/día
Clomipramina/ 10 -25 mg/día	Escitalopram/10-15 mg/día	Venlafaxina/60-240 mg/día
Desipramina/ 10-300 mg/día	Fluoxetina/20-30 mg/día	Desvenlafaxina
Imipramina/ 10-75 mg/día	Paroxetina/20-30 mg/día	Bupropion/ 75-150 mg/día
Doxepina/50-75 mg/día	Sertralina/50-250 mg/día	
Nortriptilina/25-50 mg/día		
Trazodona/50-200 mg/día		

Tabla 3. Clasificación de los antidepresivos.

Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la receptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) conforman la primera línea de tratamiento del dolor neuropático.

Tricíclicos: su acción analgésica se debe a la inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina en la membrana de las terminaciones nerviosas provocando un bloqueo de la transmisión del impulso nociceptivo. Se emplean fundamentalmente en el dolor neuropático. Los antidepresivos tricíclicos (ADT), especialmente amitriptilina, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), en particular duloxetina, han confirmado su eficacia en varias condiciones de dolor neuropático y se recomiendan en primera línea.

Los ADT e IRSN actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina, aumentando así el control inhibitorio. Los ADT también actúan sobre los canales de sodio, receptores beta 2 adrenérgicos, receptores opioides y tienen efecto antagonista sobre el receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), así como efectos anticolinérgicos y antihistamínico.

- **Indicaciones** *(tabla 4)*:
  - Neuropatía diabética, postherpética, postraumática, postquirúrgica.
  - Neuralgia del trigémino.
  - Dolor por desaferenciación: síndrome del miembro fantasma, avulsión plexos, dolor central.
  - Dolor facial atípico.
  - Cefalea tensional.
  - Dolor miofascial.
  - Dolor de la artritis reumatoide.
  - Lumbalgia crónica.
  - Síndromes dolorosos con depresión reactiva.

Efectos colinérgicos:	Sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, congestión nasal, leo paralítico, visión borrosa, glaucoma
Efectos cardiovasculares:	Hipotensión ortostática, taquicardia, palpitaciones, alteraciones de la conducción cardiaca, arritmias
Efectos neurólogicos:	Sedación, temblor fino en manos y cabeza, convulsiones, síndrome anticolinérgico

Tabla 4. Los efectos secundarios más frecuentes de los tricíclicos.

a) **ISRS:** se emplean menos frecuentemente que los tricíclicos para el tratamiento del dolor. Actúan inhibiendo la recaudación de serotonina por las neuronas del SNC.

Los más empleados son: citalopram, escitalopram, fluoxetina y paroxetina.

b) **ISRNS:** los antidepresivos duales o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina se emplean en el tratamiento del dolor neuropático periférico.

- **Duloxetina:** indicada en depresión mayor y dolor neuropático periférico diabético en el adulto. La dosis inicial es de 30 mg/día hasta mantenimiento de 60 mg/día. La respuesta al tratamiento debe evaluarse a los dos meses. Como efectos adversos más frecuentes puede producirse náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, mareo, somnolencia e insomnio. Se recomienda precaución al emplearse con antepresivos serotoninérgicos como ISRS, tricíclicos, venlafaxina, triptanes, triptófano, y la petidina.

Antiepilépticos

Las mismas acciones neurofisiológica y neuroquímica que explican la eficacia antiepiléptica de estos fármacos son las que operan para amortiguar el dolor lancinante y paroxístico. El bloqueo de canales de Na + voltaje-dependientes, o el incremento de la actividad inhibidora GABA, o ambas acciones conjuntamente, son los mecanismos que más frecuentemente suelen ser considerados para explicar la acción depresora sobre este estado de hiperactividad crítica. Pueden utilizarse como fármacos únicos o con un analgésico (1). *(Figura 2)*

Figura 2. Caja de medicamentos antiepilépticos. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/antibiotic-antecedentes-blister-box-4843530/

Se emplean fundamentalmente en el dolor neuropático. Disminuyen la excitabilidad neuronal, ya sea inhibiendo la neurotransmisión excitadora o favoreciendo la acción de mediadores inhibitorios como el GABA.

La gabapentina y la pregabalina se comercializaron inicialmente como fármacos antiepilépticos, pero hoy en día se prescriben sobre todo para el tratamiento del dolor crónico. Están indicados en el tratamiento del dolor neuropático (DN) (neuralgia postherpética y neuropatía diabética), pero su consumo ha aumentado en los

últimos años para diversas indicaciones *offlabel,* siendo relativamente frecuente su uso en la lumbalgia crónica.

En el DN se consideran medicamentos de primera línea. Si bien, conviene recordar que "el tratamiento farmacológico del DN está lejos de considerarse satisfactorio, ya que menos de la mitad de los pacientes consiguen un beneficio significativo, y en muchos casos solo será posible un alivio parcial del dolor" (5).

a) Gabapentina:

Es un anticonvulsivante de segunda generación utilizado principalmente para tratar la epilepsia y también el dolor causado por el daño a los nervios (dolor neuropático).

Aunque estructuralmente es análogo del GABA, no se une a sus receptores. Su mecanismo de acción es bloquear los canales del calcio sensible al voltaje uniéndose a la subunidad *alfa2-delta* de los canales de calcio voltaje-dependiente, y produciendo una disminución de la entrada de calcio. El bloqueo de la entrada de calcio disminuye la liberación de glutamato e indirectamente la liberación de noradrenalina.

El gabapentin ha demostrado ser efectivo en el manejo del dolor en casos de mucositis en pacientes que reciben de manera conjunta radioterapia y quimioterapia (1). *(Tabla 5)*

Enfermedades en las que está indicado el uso de Gabapentina
Neuropatía diabética
Neuralgia postherpética
Neuralgia del trigémino
Síndrome de dolor regional complejo
Neuropatías periféricas causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana
Neuropatías periféricas causadas por el cáncer
Neuropatías periféricas causadas por la esclerosis múltiple
Neuropatías periféricas causadas por la lesión medular

Tabla 5. Enfermedades en las que está indicado el uso de Gabapentina (1).

Los efectos secundarios más frecuentes son: somnolencia, vértigos, ataxia, astenia, náuseas y, con menor incidencia, edema o temblores. El hecho de aumentar despacio la dosis reduce considerablemente los efectos adversos. Tiene buena tolerancia y no interacciona con otros fármacos *(figura 3)*.

La dosis inicial es de 300 mg por la noche, el segundo día 300 mg /12 horas y a partir del tercer día 300 mg/8 horas. Ajustar hasta 1 800-3 600 mg/día en tres tomas (1) *(figura 3)*.

Figura 3. Dosis medicamentos gabapentin. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/illustrations/farmac%c3%a9utico-farmacia-medicamento-3646195/

b) Pregabalina:

La pregabalina es un análogo del ácido gamma-aminobutírico (GABA), el principal neurotransmisor con función inhibitoria del sistema nervioso central (SNC). Estructuralmente se trata de una modificación química del GABA.

Su acción analgésica está ligada a su acción anticonvulsivante, por la elevada afinidad por la subunidad a 2 -d de los canales del calcio. El mecanismo de acción es similar al de la gabapentina, disminuyendo así la liberación de neurotransmisores excitadores, incluyendo el glutamato, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (1).

Tiene indicación en el dolor neuropático periférico y central en el adulto, en el tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria y en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada en adultos.

La eficacia de pregabalina y gabapentina está bien establecida para el tratamiento del dolor neuropático periférico, siendo la pregabalina el único fármaco con indicación en dolor neuropático central (3).

Los efectos adversos más frecuentes son: mareo, somnolencia, edema periférico y sequedad de boca. Si estos aparecen, marcarán el límite de la dosis recomendable para el paciente y el balance beneficio/seguridad debe imperar para conseguir la mejor calidad de vida de los pacientes.

Al no metabolizarse en el hígado no interacciona con otros fármacos y, además, no se une a proteínas plasmáticas, por lo que es especialmente seguro y cómodo en su utilización.

La dosis es la siguiente: de inicio 300 mg/dosis única nocturna, ir aumentando 300 mg. cada dos o tres días, en tres tomas.

c) Carbamazepina *(Imagen 4)*:

Figura 4. Referencia al medicamento carbamazepina. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/fort%c3%adn-pastillas-caja-medicamento-1013220/

Indicada en dolor neuropático lancinante. Un mecanismo de acción primario es el bloqueo de los canales del sodio (1), de manera uso dependiente, es decir: se une a los canales de sodio cuando se abren al ser estimulado el nervio. También bloquea la transmisión excitatoria en determinadas sinapsis, como en el núcleo centromedial del tálamo y en el hipocampo.

Su principal indicación es en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y suele ser muy efectiva en el tratamiento de la neuralgia postherpética; sin embargo, sus efectos secundarios como son síndrome de Steven Johnson, agranulocitosis, anemia aplásica y toxicidad hepática, hacen que se necesite monitorización hematológica (1). Puede, además, producir mareos, náuseas, somnolencia, cefalea, diplopía, ataxia, movimientos involuntarios, signos de bloqueo muscarínico, reacciones de hipersensibilidad, hiponatremia y retención hídrica.

La dosis es: 8-10 mg/kg/d (100 mg/d). La dosis inicial es de 100-200 mg/día hasta dosis de mantenimiento de 300-1 200 mg/día fraccionada en tres tomas diarias.

d) Lamotrigina:

Modula los receptores NMDA, controlando la liberación del neurotransmisor excitatorio glutamato y favoreciendo la expresión de genes y la fosforilación de distintos receptores y canales iónicos.

Al igual que otros fármacos antiepilépticos, tiene utilidad en el tratamiento del dolor neuropático. Es un fármaco antiepiléptico derivado de la triazina que bloquea los canales de sodio voltaje dependientes, bloqueando las neuronas hiperexcitadas e inhibiendo la liberación patológica de glutamato y aspartato. El mecanismo de acción para el trastorno bipolar no se conoce.

Puede producir cansancio, náuseas, cefalea, diplopia, visión borrosa, mareos y ataxia. En el 10 % de pacientes puede aparecer una erupción maculopapular en las primeras semanas de tratamiento. En 1 de cada 1 000 pacientes esta erupción se presenta de manera más grave, como un síndrome de Stevens Johnson o una necrolisis tóxica epidérmica (síndrome de Lyell).

Dosis inicial: en las dos primeras semanas de 25 mg cada 24 horas, tercera y cuarta 50/24 horas hasta dosis de mantenimiento de 50 mg/12 horas.

e) Topiramato:

Modula la conductancia voltaje dependiente del sodio y aumenta la entrada del cloro estimulada por el GABA. Este aumento del aflujo del cloro mediado por el GABA puede representar un mecanismo que contribuye al impacto del topiramato en el control del dolor neuropático. También bloquea los canales de aflujo del calcio al interior de la célula, de tipo voltaje dependiente, como otro mecanismo de actuación en la fisiología de las neuronas.

Se emplea en el tratamiento del dolor neuropático periférico y como profilaxis de las migrañas. Como efectos adversos puede producir alteraciones de la concentración, confusión, ataxia, mareo, parestesias, somnolencia y trastornos visuales.

Dosis inicial de 25 mg/día hasta 100-200 mg/ cada 12 horas. Dosis máxima diaria de 400 mg.

Neurolépticos

Neurolépticos o antipsicóticos son un grupo de fármacos de naturaleza química heterogénea con un mecanismo de acción común que es fundamentalmente el bloqueo de los receptores dopaminérgicos. Poseen propiedades ansiolíticas, sedantes, analgésicas y antieméticas. Son útiles para prevenir o suprimir las náuseas y vómitos provocados por opioides. En estados de intensa agitación coadyuvan a la sedación del paciente (1).

Para el tratamiento del dolor neuropático se emplean, fundamentalmente clorpromacina, levomepromazina, y haloperidol. Pueden producir como efectos secundarios síntomas extrapiramidales, anticolinérgicos y sedación.

- **Posología:**

  Clorpromacina: es un agente sedante, antipsicótico, antiemético y tranquilizante. Actúa bloqueando a nivel cerebral los receptores dopaminérgicos mesolímbicos postsinápticos. Posee un potente efecto bloqueante α-adrenérgico e inhibe la liberación de hormonas hipotalámicas e hipofisarias. Se cree que deprime el sistema reticular. Afecta al metabolismo basal, temperatura corporal, estado de vigilia, tono vasomotor y vómito (6).

Figura 5. Neurolépticos. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/illustrations/medicamentos-c%c3%a1psulas-pastillas-1628372/

Su dosis es de 10-25 mg/8-12 horas hasta 75-150 mg/8-12 (iniciar el tratamiento por la noche).

Levomepromazina: es un fármaco antipsicótico que pertenece al grupo de medicamentos denominados fenotiazinas, dotado de propiedades sedantes, reductor de la ansiedad, con gran capacidad para combatir el dolor e importante poder inductor del sueño. Tiene una actividad dopaminérgica mediana: antipsicótico adecuado y efectos extrapiramidales notorios pero moderados. Sedante más potente que otros neurolépticos fenotiazínicos, propiedades adrenolíticas y anticolinérgicas marcadas. Acción analgésica importante. Comenzar con 10-20 mg/día, pudiendo aumentar hasta 300 mg (6).

Haloperidol: es un neuroléptico potente, antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales. Como consecuencia directa del bloqueo dopaminérgico a nivel central, haloperidol tiene un efecto sobre los trastornos delirantes y las alucinaciones (probablemente debido a la acción sobre la neurotransmisión dopaminérgica en los sistemas límbico y mesocortical) y una actividad sobre los ganglios basales (haz nigroestriado). Produce también una potente sedación psicomotriz, que le hace apropiado para el tratamiento de la manía y otros estados de agitación.

Su actividad sobre los ganglios basales probablemente sea la causa de los efectos motores extrapiramidales (distonía, acatisia y parkinsonismo). Los efectos dopaminérgicos a nivel periférico explican la actividad frente a las náuseas y los vómitos (vía zona gatillo quimiorreceptora), la relajación de los esfínteres gastrointestinales y el aumento de la liberación de prolactina (por medio de la inhibición de la actividad del factor inhibidor de prolactina a nivel de la adenohipófisis) (7). Comenzar con 1-3 mg/día y aumentar sucesivamente hasta 10 a 25 mg antes de acostarse *(figura 5)*.

Ansiolíticos

Los ansiolíticos suelen aumentar el efecto analgésico de los opiáceos al mejorar la ansiedad que acompaña al dolor crónico. Sería útil en los casos de delirio o agitación. Muy empleados en el tratamiento del dolor, ya sea para disminuir la ansiedad, mejorar el sueño o reducir espasmos musculares. Los más empleados son las benzodiacepinas, quienes son moduladores alostéricos de la función del receptor GABA, aumentando su afinidad para el GABA.

Existen algunas diferencias en la potencia farmacológica con que ejercen un efecto determinado y en las propiedades farmacocinéticas, que influyen de manera decisiva en la distribución del fármaco en el organismo y en la duración de su efecto. La mayor parte de las benzodiazepinas producen ansiolisis, sedación, hipnosis, amnesia anterógrada, efectos anticonvulsivantes y miorrelajantes a nivel central (4). Se utilizan generalmente si el dolor se acompaña de un fuerte componente ansioso, no tanto ocasionado por el dolor en sí mismo como por tratarse de un paciente con personalidad ansiosa, así como en situaciones en que sea difícil conciliar el sueño (1).

Como efectos secundarios más frecuentes pueden producir somnolencia, ataxia, disartria.

- **Posología de las benzodiacepinas más empleadas:**
  - Midazolam 1-3 mg/4 horas.
  - Alprazolam 0,5-3 mg/8 horas.
  - Loracepam 2-5 mg/6-12 horas.
  - Cloracepato 3-15 mg/8 horas.
  - Diacepam 2.5-15 mg/8 horas.

Relajantes musculares y antiespasmódicos

Pueden ser útiles en aquellos casos donde exista espasmo muscular asociado. Todos actúan en el SNC, excepto el dantroleno que actúa directamente sobre el músculo esquelético *(figura 6)*.

Figura 6. Relajantes musculares. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/medicamentos-tabletas-medicamento-1851178/

- **Baclofeno:**

  Deprime la transmisión refleja monosináptica y polisináptica de la médula espinal estimulando los receptores GABAB. Esta estimulación inhibe, a su vez, la liberación de los aminoácidos estimulantes glutamato y aspartato.

  Puede emplearse por vía oral e intratecal. Indicado en la espasticidad en esclerosis múltiple, lesión medular y otras enfermedades cerebrales de etiología vascular, neoplásicas, degenerativas o desconocida. Puede asociarse a carbamazepina en la neuralgia del trigémino o postherpética. Los efectos indeseables más frecuentes se producen a nivel central, como pueden ser sedación, mareo, debilidad muscular, a los que suele desarrollarse tolerancia.

  La dosis inicial es de 5 mg/ 8-12 horas aumentando gradualmente hasta 30-90 mg/día.

Otros fármacos coadyuvantes: ketamina, fármacos tópicos, estimulantes

Ketamina

Es un agente disociativo que produce un estado catatónico, analgesia y amnesia. Su mecanismo de acción se da con receptores NMDA, opioides, muscarínicos, GABA y monoaminérgicos. Crea una disrupción entre el sistema talamocortical y el límbico, por lo cual los pacientes frecuentemente presentan nistagmos y movimientos anormales de las extremidades no relacionados con estímulos dolorosos. (8)

Su acción antinociceptiva se ha descrito tanto para dolor agudo como crónico.

La ventaja de la ketamina es su propiedad analgésica adicional, con poca depresión respiratoria. Los reflejos protectores de la vía aérea son preservados, con un efecto hemodinámico de taquicardia e hipertensión por inhibición de la recaptación de catecolaminas y su efecto broncodilatador. Se puede administrar por vía IV o IM, con un tiempo de latencia menor a 1 minuto, y de 5 minutos, según la vía, respectivamente. La duración de su efecto está entre 15 y 30 minutos. (8)

La ketamina intravenosa se ha mostrado útil en el tratamiento del dolor neuropático en pacientes oncológicos, donde los opioides se muestran ineficaces.

Se plantea una dosis inicial de 1-2 mg/kg IV o 4-5 mg/kg IM, aun cuando es posible que se requieran dosis adicionales cada 15 a 20 minutos (8).

Fármacos Tópicos *(Figura 7)*

Figura 7. Fármacos tópicos. Tomado de: Pixabay. https://pixabay.com/es/photos/medicamento-tabletas-257349/

- **Capsaicina:** es un alcaloide natural derivado de la guindilla. Es un agonista selectivo del receptor de potencial transitorio vaniloide tipo 1 (TRPV1). El estímulo inicial de estos receptores cutáneos produce dolor y eritema, causados por la liberación de neuropéptidos vasoactivos, sustancia P(SP), para posteriormente producirse una depleción de SP y desensibilización de los nociceptores cutáneos, que pierden parte de su sensibilidad a diversos estímulos (3).

  Los mejores resultados se obtienen en el dolor neuropático y cuando existe una hipersensibilidad del nociceptor sin alteración de la sensibilidad del territorio afectado. Produce quemazón y ardor local que va cediendo con las aplicaciones repetidas. No se debe administrar sobre conjuntivas, mucosas o piel lesionada.

  Existe una presentación como parche de capsaicina al 8 %, con una duración analgésica prevista de tres meses según la ficha técnica, con la posibilidad de repetir su aplicación una vez finalizada la misma. Indicada para cualquier tipo de dolor neuropático. Este parche de capsaicina al 8 %, 179 mg capsaicina por parche, se aplica sobre la piel durante 30 o 60 minutos, dependiendo de la localización del dolor (3).

- **Crema emla:** es mezcla de dos anestésicos locales (lidocaína 2,5 % y prilocaína 2,5 %). Su acción se produce en los receptores de las terminaciones nerviosas *A* mielínicas y *C* amielínicas, produciendo anestesia cutánea. Se aplica sobre la piel y se cubre con un apósito oclusivo. Se utiliza en neuralgias postherpéticas, neuralgias en general, síndrome doloroso regional complejo (en zonas limitadas de más dolor), aplicación previa al tratamiento con capsaicina y de forma previa a la venopunción, sobre todo en pediatría.

  Los efectos adversos son infrecuentes, siendo el riesgo de toxicidad muy bajo por encima de los tres meses de edad si se siguen las normas de aplicación *(figura 8)*.

- **Parches de lidocaína:** el parche de lidocaína al 5 % es un analgésico tópico desarrollado para el tratamiento del dolor neuropático de origen periférico.

  Está aprobado en EE. UU. para el tratamiento de la neuralgia postherpética. Sin embargo, se está probando su utilización en otras formas de dolor neuropático, como la neuropatía diabética, el dolor crónico de espalda y el dolor miofascial.

- **D.-AINES por vía tópica:** existen evidencias para recomendar su uso en el tratamiento de dolor agudo leve a moderado osteomuscular durante una semana, poseen eficacia similar a los AINES orales para el tratamiento del dolor osteomuscular agudo y crónico, pero con menos efectos secundarios sistémicos. También existen evidencias para recomendar el uso de algunos AINE tópicos en el tratamiento del dolor osteomuscular crónico localizado, en artrosis de rodilla y de mano, durante períodos de tiempo limitados (2-8 semanas).

Figura 8. apósito oclusivo. Tomado de 123RF.

Estimulantes (*Figura 9*)

A. **Cafeína.** La cafeína es la droga psicoestimulante más ampliamente utilizada en el mundo. El exagerado consumo de cafeína induce una serie de cambios biológicos y fisiológicos de forma aguda y crónica, que se pueden traducir en déficit cognitivo, depresión, fatiga, insomnio, cambios cardiovasculares y cefalea. No se debe usar de forma continuada, pues el consumo crónico de cafeína promueve un estado pronociceptivo y de hiperexcitabilidad cortical que puede exacerbar una cefalea primaria o desencadenar una cefalea por uso excesivo de analgésicos.

   Este medicamento se utiliza para el tratamiento ocasional del dolor agudo moderado, como dolor dental o dolor de cabeza (9). El agregado de cafeína (≥ 100 mg) a una dosis estándar de analgésicos habitualmente utilizados proporciona un aumento pequeño pero importante en la proporción de participantes que experimentan un buen nivel de analgesia.

B. **Anfetaminas.** En dolor crónico podrían emplearse en pacientes en los que los opioides producen una intensa sedación o depresión debido a su efecto analéptico y euforizante.

Figura 9. Cafeína. Tomado de: 123 RF

Conclusiones

La principal indicación de los coadyuvantes analgésicos es el tratamiento del dolor que responde mal al tratamiento con AINEs y opioides, o son usados para aumentar la eficacia analgesia de los opioides, para prevenir o tratar los síntomas concomitantes que exacerban el dolor y proporcionar analgesia independiente para tipos específicos de dolor (1), como puede ser el dolor por metástasis ósea, donde pueden ser útiles esteroides y bifosfonatos (estos producen inhibición de la actividad osteoclástica, usándose en hipercalcemias por tumores, enfermedad de Paget refractaria a otros tratamientos y en metástasis óseas). Pero, su principal indicación es en el dolor neuropático, que requiere un manejo especial con antidepresivos y anticonvulsivantes. En el dolor asociado a espasmo muscular emplearemos los miorrelajante.

Bibliografía

1) Dávila-Cabo-de-Villa E, Morejón-Hernández J, Acosta-Figueredo E. Dolor y analgésicos. Algunas consideraciones oportunas. Medisur [revista en Internet]. 2020 [citado 2020 Sep 7]; 18(4): [aprox. 11 pp.]. Disponible en: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4742.

2) Eduardo Bendaña J. Dolor neuropático: actualización en definiciones y su tratamiento farmacológico. Rev Med Hondur, 2020: Vol 88, Num 1.

3) Alcántara Montero A, Ibor Vidal PJ, Alonso Verdugo A, Trillo Calvo E. Actualización en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Semergen. 2019; 45(8) :535-545. https://doi.org/10.1016/j.semerg.2019.05.008

4) Ministerio de Sanidad y Consumo. Guías de buenas prácticas clínicas del dolor y su tratamiento; 2018. ISBN: 84-688-4525-6.

5) Fármacos en dolor neuropático: puesta al día. Boletín INFAC. 2018; 26:66-75. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevimeinfac_2018/es_def/INFAC_Vol_26_8_dolor%20neuropatico.pdf.

6) Fichas técnicas del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [consultado el 12/11/2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/23665/FT_23665.html#10-fecha-de-la-revisi n-del-texto.

7) Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. ISSN 2531-2464. Disponible en: https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/haloperidol. Consultado el 10/08/2021.

8) Rodríguez Prada C, Peñaloza Rey NF, Parra Córdoba JF, Moreno Carrillo A. Sedación para procedimientos en el servicio de urgencias. Univ. Med. 2021;62(1). https://doi.org/10.11144/Javeriana.umed62-1.seda.

9) Gómez-Leyva B, Díaz-Armas M, Valdés-Cabodevilla R, Miguel-Cruz M. Efectos del consumo de café sobre la salud. Medisur [revista en Internet]. 2021 [citado 2021 Ago 10]; 19(3): [aprox. 10 pp.]. Disponible en: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/495.